

Übungsblatt 6

Chomsky-Normalform

CYK-Algorithmus

HTWG-Konstanz

Gesundheitsinformatik / Angewandte Informatik - WS24/25

Theoretische (Grundlagen der) Informatik

Prof. Dr. Renato Dambe

20/21.11.2024

Aufgabe 1

Wandeln Sie die hier angegebenen Grammatiken in die Chomsky-Normalform um

$$1) S \rightarrow FF|FG$$

$$F \rightarrow aHa$$

$$G \rightarrow bb$$

$$H \rightarrow bHb|\epsilon$$

$$2) S \rightarrow aMbN$$

$$M \rightarrow bNa|bb$$

$$N \rightarrow NM|\epsilon$$

$$3) S \rightarrow A|aB|aC$$

$$A \rightarrow B|C|cAd$$

$$B \rightarrow S|Ba$$

$$C \rightarrow D|c$$

$$D \rightarrow d|dDD$$

$$4) A \rightarrow ccC|BAa$$

$$B \rightarrow AaC|bA|\epsilon$$

$$C \rightarrow AB|ca|b$$

$$5) A \rightarrow abB|CAa$$

$$B \rightarrow AC|ac|c$$

$$C \rightarrow AbB|cA|\epsilon$$

$$6) A \rightarrow aACb|\epsilon$$

$$B \rightarrow CA|bc$$

$$C \rightarrow AcB$$

$$7) A \rightarrow bcBA|\epsilon$$

$$B \rightarrow CBc|b$$

$$C \rightarrow AB|ac|Cba$$

$$8) A \rightarrow aACb|\epsilon$$

$$B \rightarrow CA|bc$$

$$C \rightarrow AcB$$

Schritt 1: Eliminierung der Epsilon-Regel

Schritt 2: Eliminierung der Kettenregel

Schritt 3: Separation von Terminalzeichen

Schritt 4: Eliminierung von mehrdeutigen Nichtterminalzeichenketten

Aufgabe 1) 1) (Ab Aufgabe 2 wird nur die Lösung geschrieben)

$$\begin{array}{l|l|l|l} S \rightarrow FF|FG & S \rightarrow FF|FG & S \rightarrow FF|FG & S \rightarrow FF|FG \\ F \rightarrow aHa & F \rightarrow aHa|aa & F \rightarrow X_a H X_a | X_a X_a & F \rightarrow Y_{aH} X_a | X_a X_a \\ G \rightarrow bb & G \rightarrow bb & G \rightarrow X_b X_b & G \rightarrow X_b X_b \\ H \rightarrow bHb|\epsilon & H \rightarrow bHb|bb & H \rightarrow X_b H X_b | X_b X_b & H \rightarrow Y_{bH} X_b | X_b X_b \\ & & X_a \rightarrow a & X_a \rightarrow a \\ & & X_b \rightarrow b & X_b \rightarrow b \\ & & & Y_{aH} \rightarrow X_a H \\ & & & Y_{bH} \rightarrow X_b H \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} 2) S \rightarrow Y_M Y_N | Y_M X_b & 3) S \rightarrow X_a B | X_c | Y_2 X_d | c | d | X_d Y_2 | B X_a \\ M \rightarrow Y_b X_a | X_b X_b | X_b X_a & A \rightarrow Y_2 X_d | c | d | X_d Y_1 | B X_a \\ N \rightarrow NM & B \rightarrow B X_a | Y_2 X_d | c | d | X_d Y_1 \\ X_a \rightarrow a & C \rightarrow c | d | X_d Y_1 \\ X_b \rightarrow b & D \rightarrow d | X_d Y_1 \\ Y_M \rightarrow X_a M & X_a \rightarrow a \quad Y_1 \rightarrow DD \\ Y_N \rightarrow X_b N & X_c \rightarrow c \quad Y_2 \rightarrow X_c A \\ & X_d \rightarrow d \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} 4) A \rightarrow Y_1 C | Y_2 X_a | A X_a & 5) A \rightarrow X_a Y_1 | Y_2 X_a | A X_a \\ B \rightarrow Y_3 C | X_b A & B \rightarrow AC | X_a X_c | c | X_a Y_1 | Y_2 X_a | A X_a \\ C \rightarrow A B | X_a | b | Y_1 C | Y_2 X_a | A X_a & C \rightarrow A Y_1 | X_c A \\ X_a \rightarrow a \quad Y_1 \rightarrow X_c X_c & X_a \rightarrow a \quad Y_1 \rightarrow X_b B \\ X_b \rightarrow b \quad Y_2 \rightarrow BA & X_b \rightarrow b \quad Y_2 \rightarrow CA \\ X_c \rightarrow c \quad Y_3 \rightarrow A X_a & X_c \rightarrow c \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l|l} 6) A \rightarrow Y_1 Y_2 | Y_4 X_b & 7) A \rightarrow Y_1 Y_2 | Y_1 B & 8) A \rightarrow Y_1 Y_2 | Y_a Y_2 \\ B \rightarrow CA | X_b X_c | Y_3 B | X_c B & B \rightarrow Y_3 X_c | b & B \rightarrow CA | X_b X_c | Y_3 B | X_c B \\ C \rightarrow Y_3 B | X_c B & C \rightarrow AB | X_a X_c | Y_4 X_a | Y_3 X_c | b & C \rightarrow Y_3 B | X_c B \\ X_a \rightarrow a \quad Y_1 \rightarrow X_a A & X_a \rightarrow a \quad Y_1 \rightarrow X_b X_c & Y_a \rightarrow a \\ X_b \rightarrow b \quad Y_2 \rightarrow C X_b & X_b \rightarrow b \quad Y_2 \rightarrow BA & Y_b \rightarrow b \\ X_c \rightarrow c \quad Y_3 \rightarrow A X_c & X_c \rightarrow c \quad Y_3 \rightarrow CB & Y_c \rightarrow c \\ & Y_4 \rightarrow C X_b & Y_1 \rightarrow X_a A \\ & & Y_2 \rightarrow C X_b \\ & & Y_3 \rightarrow A X_c \end{array}$$

Aufgabe 2

Gegeben ist die folgende Grammatik

$$S \rightarrow AB|BA$$

$$A \rightarrow CA|a$$

$$B \rightarrow BB|b$$

$$C \rightarrow c$$

Wenden Sie den CYK-Algorithmus mit dieser Grammatik auf die Zeichenkette **cccabb** an. Geben Sie neben der Matrix an, ob das Wort zur Sprache der Grammatik gehört oder nicht.

Aufgabe 3

Gegeben ist die folgende kontextfreie Grammatik G, welche sich in der Chomsky-Normalform befindet mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $s_0 = A$, Übergangsrelationen δ siehe Grammatik.

$$A \rightarrow BC|AB|a$$

$$B \rightarrow AA|b$$

$$C \rightarrow BB|AC|c$$

Gegeben ist außerdem das Wort $\omega = \mathbf{ababacc}$. Prüfen Sie über den CYK-Algorithmus, ob das Wort ω zur Sprache gehört, die von der Grammatik beschrieben wird ($\omega \in L(G)$?). Geben Sie an, ob das Wort zur Sprache gehört oder nicht.

Aufgabe 2)

S						
S	S					
A	S	S				
	A	S	S			
		A	S	B		
C	C	C	A	B	B	
	c	c	c	a	b	b

$$S \rightarrow AB|BA$$

$$A \rightarrow CA|a$$

$$B \rightarrow BB|b$$

$$C \rightarrow c$$

Aufgabe 3)

A							
AB	A	C					
A	C	A	C				
B	C	AB	C				
B		B	A				
A		A		C			
A	B	A	B	A	C	C	
	a	b	a	b	a	c	c

$$A \rightarrow BC|AB|a$$

$$B \rightarrow AA|b$$

$$C \rightarrow BB|AC|c$$